Manual de usuario

BD2 - Sistema de análisis de pruebas específicas

1. Acceso al sistema

Para utilizar la aplicación se debe abrir un navegador e ingresar a http://localhost:4200, siempre que el sistema esté en ejecución. Al acceder se muestra la página de inicio con los indicadores principales. En el entorno local no se solicita iniciar sesión para navegar por los módulos.



2. Navegación general

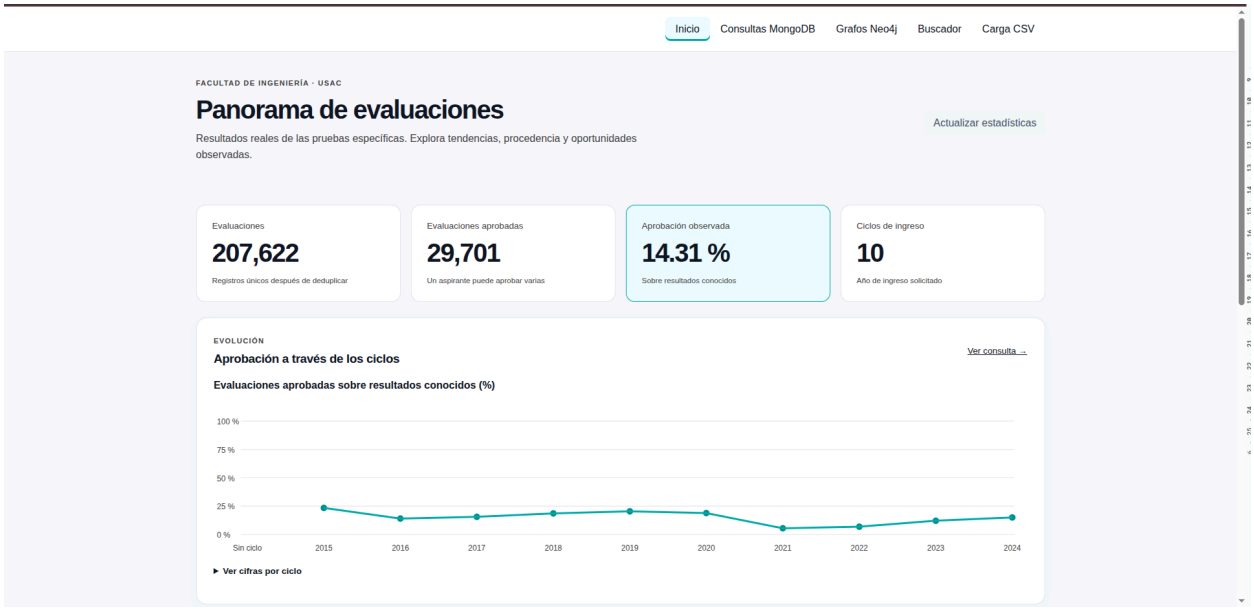
El menú principal está en la parte superior y permite entrar a Inicio, Consultas MongoDB, Grafos Neo4j, Buscador y Carga CSV. Para cambiar de pantalla basta con seleccionar la opción correspondiente. El enlace Estado de conexión permite comprobar la disponibilidad de los servicios.



3. Panel de inicio

La página Inicio presenta un resumen de las evaluaciones almacenadas. Permite consultar la cantidad de evaluaciones, los resultados aprobados, el porcentaje general de aprobación y la distribución de los datos por ciclos, materias y tipos de institución. Los indicadores y gráficas se actualizan a partir de la información disponible en el sistema.

Para interpretar los resultados se debe distinguir entre evaluaciones y aspirantes. Una misma persona puede tener varias evaluaciones, por lo que ambos conteos no representan necesariamente la misma cantidad.



3.1. Estado de conexión

Para verificar que la aplicación se comunica correctamente con las bases de datos, se debe seleccionar Estado de conexión. La pantalla informa la disponibilidad de la API, MongoDB y Neo4j. Si alguno de los servicios no está disponible, las consultas que dependan de él pueden mostrar un mensaje de error.



4. Carga de archivos CSV

En Carga CSV se pueden importar uno o varios archivos de pruebas específicas. Se debe presionar Seleccionar CSV o arrastrar los archivos al área de carga, revisar la selección y pulsar Importar archivos. La interfaz admite hasta diez archivos por envío, con un máximo de 16 MB por archivo.

Una vez iniciada la carga, la aplicación recibe los archivos y comienza a procesarlos. Se recomienda utilizar los CSV del conjunto de datos correspondiente y no modificar sus encabezados o columnas originales.



4.1. Seguimiento de la importación

Durante el procesamiento se muestra el avance del envío y la cantidad de archivos finalizados. En los resultados aparecen los registros leídos, procesados, rechazados y pendientes, junto con el estado y el tiempo utilizado por cada archivo. El porcentaje de avance corresponde a los archivos terminados respecto del total enviado; no representa el porcentaje de filas válidas.

Cuando termina una importación, el sistema indica si se completó normalmente o con observaciones. Si se vuelve a cargar un archivo ya importado, sus evaluaciones existentes se conservan sin duplicarse.



4.2. Consulta de registros rechazados

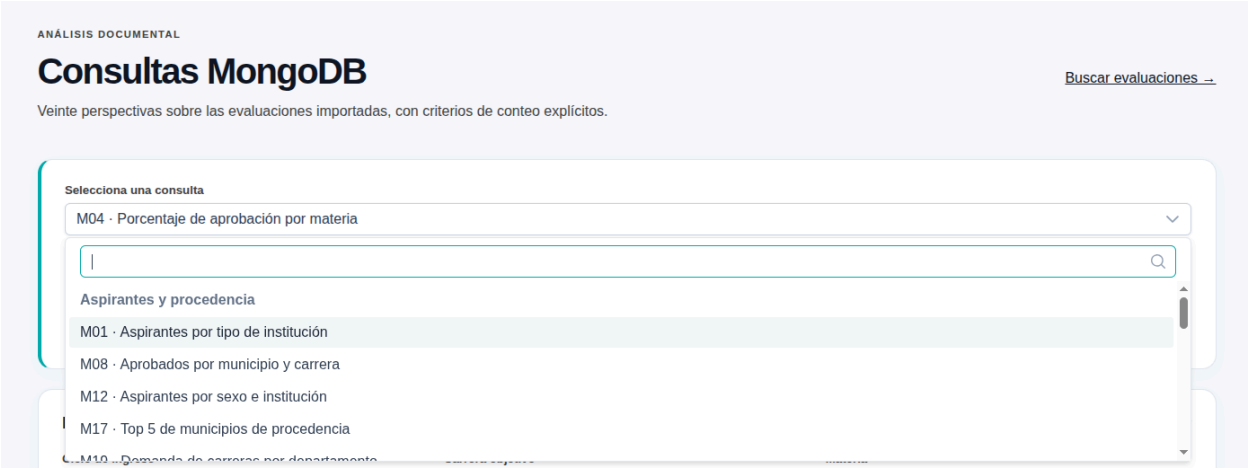
Si una carga contiene registros incorrectos, se debe localizar el archivo dentro de Resultados por archivo y seleccionar Ver rechazos. Se abrirá una ventana con el número de registro, la causa del rechazo y una vista previa de los valores originales. Esta información permite identificar el error sin revisar manualmente todo el CSV.



5. Consultas MongoDB

En Consultas MongoDB se encuentran las veinte consultas de análisis de las evaluaciones. Para ejecutar una, se selecciona su nombre en el listado, se completan los filtros deseados y se presiona Ejecutar consulta. Si no se necesita restringir la información, los filtros pueden dejarse en Todos.

Los resultados pueden aparecer como tablas, gráficas o indicadores, según la consulta. Cuando existen más datos que los visibles en una página, se utilizan los controles Anterior y Siguiente. Los filtros elegidos se aplican al presionar Ejecutar consulta, no al modificarlos.



5.1. Generar el resumen por carrera (M06)

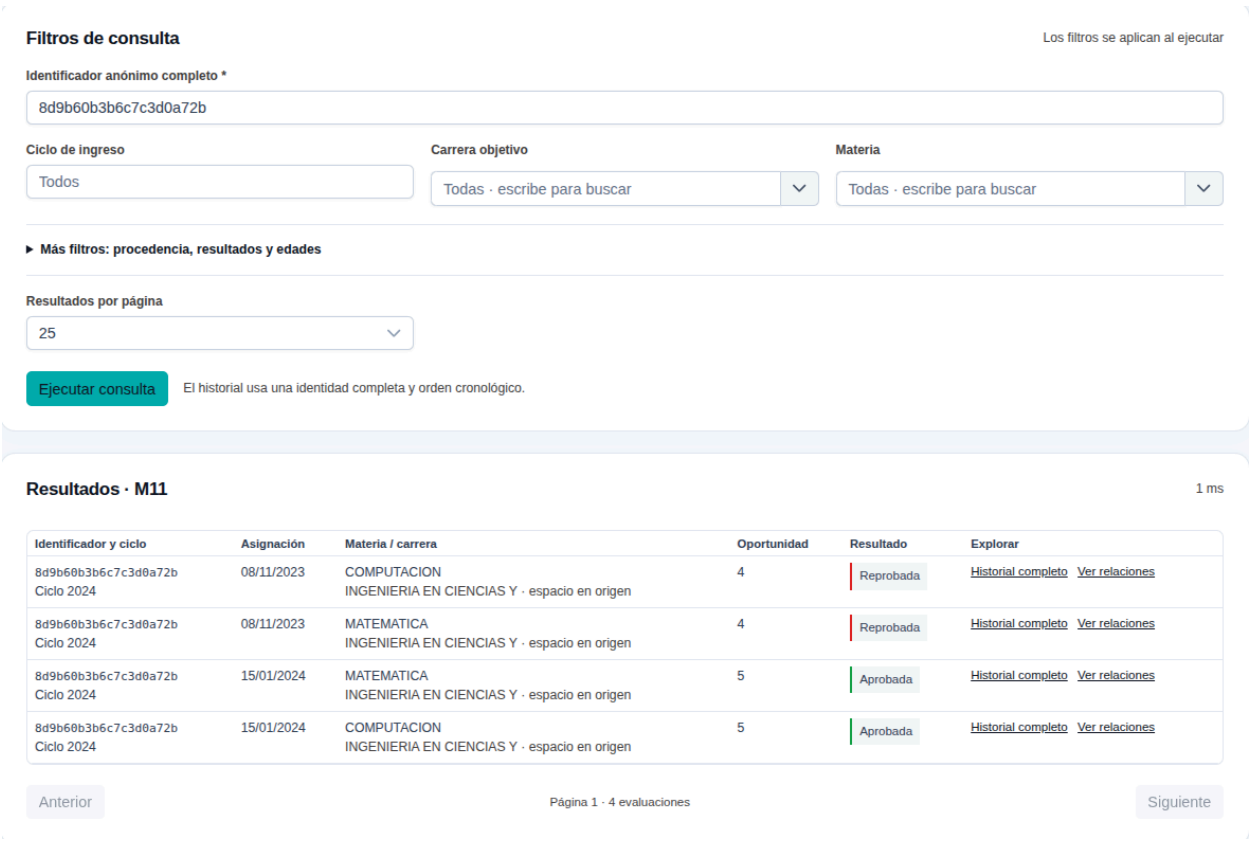
La consulta M06 muestra un resumen de evaluaciones y resultados por carrera. Si aparece el mensaje de que el resumen no está disponible, se debe seleccionar Generar / actualizar resumen. Durante la operación, el botón se deshabilita para evitar solicitudes repetidas. Al terminar correctamente, la pantalla muestra una confirmación y actualiza los resultados.

La tabla permite revisar, entre otros datos, las evaluaciones, los aspirantes distintos, los resultados aprobados y reprobados, y la edad media disponible. El resumen queda guardado en MongoDB para consultas posteriores.



5.2. Consultas de historial (M11 y M15)

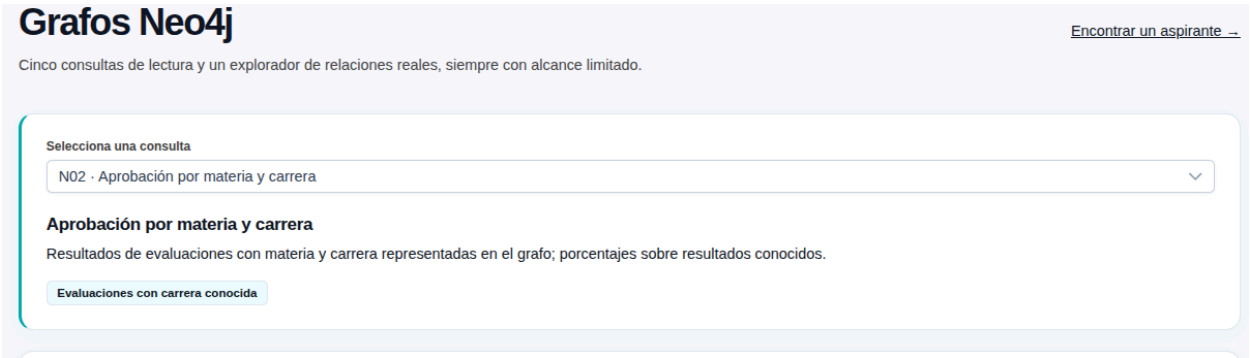
Las consultas M11 y M15 requieren el identificador anónimo completo de un aspirante. Este identificador se puede localizar desde Buscador. Después de copiarlo, se ingresa en el campo correspondiente y se ejecuta la consulta. M11 permite consultar el desempeño; M15 muestra el historial con información adicional y datos de procedencia.



6. Grafos Neo4j

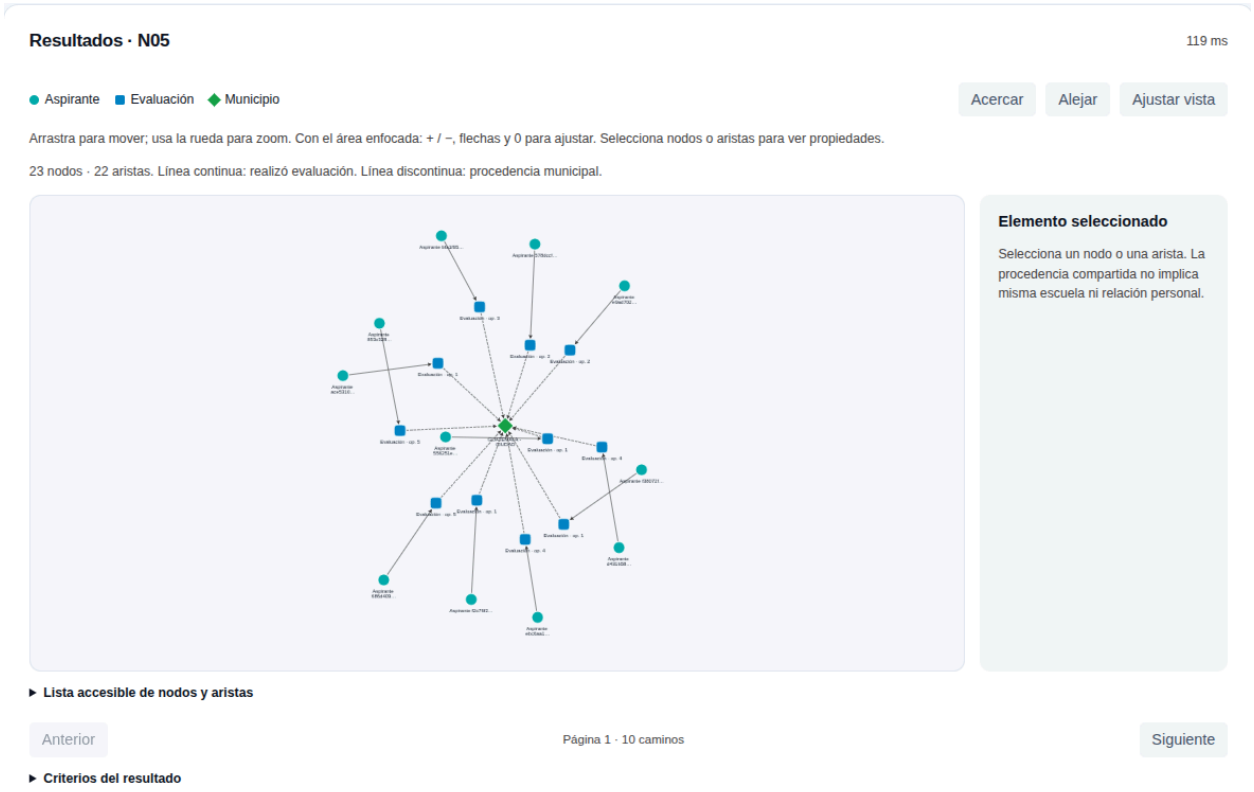
En Grafos Neo4j se pueden ejecutar las cinco consultas que analizan las relaciones almacenadas en la base de grafos. Para utilizarlas, se selecciona la consulta, se indica el ciclo de ingreso y se completan los demás campos que solicite la pantalla. Luego se presiona Ejecutar consulta Neo4j.

Según la consulta elegida, los resultados se muestran como un listado o como un grafo. En el grafo, los nodos representan elementos como aspirantes, evaluaciones, materias y ubicaciones, mientras que las líneas muestran cómo se relacionan. Los filtros permiten limitar los resultados y explorar casos concretos.



6.1. Explorar las relaciones de un aspirante

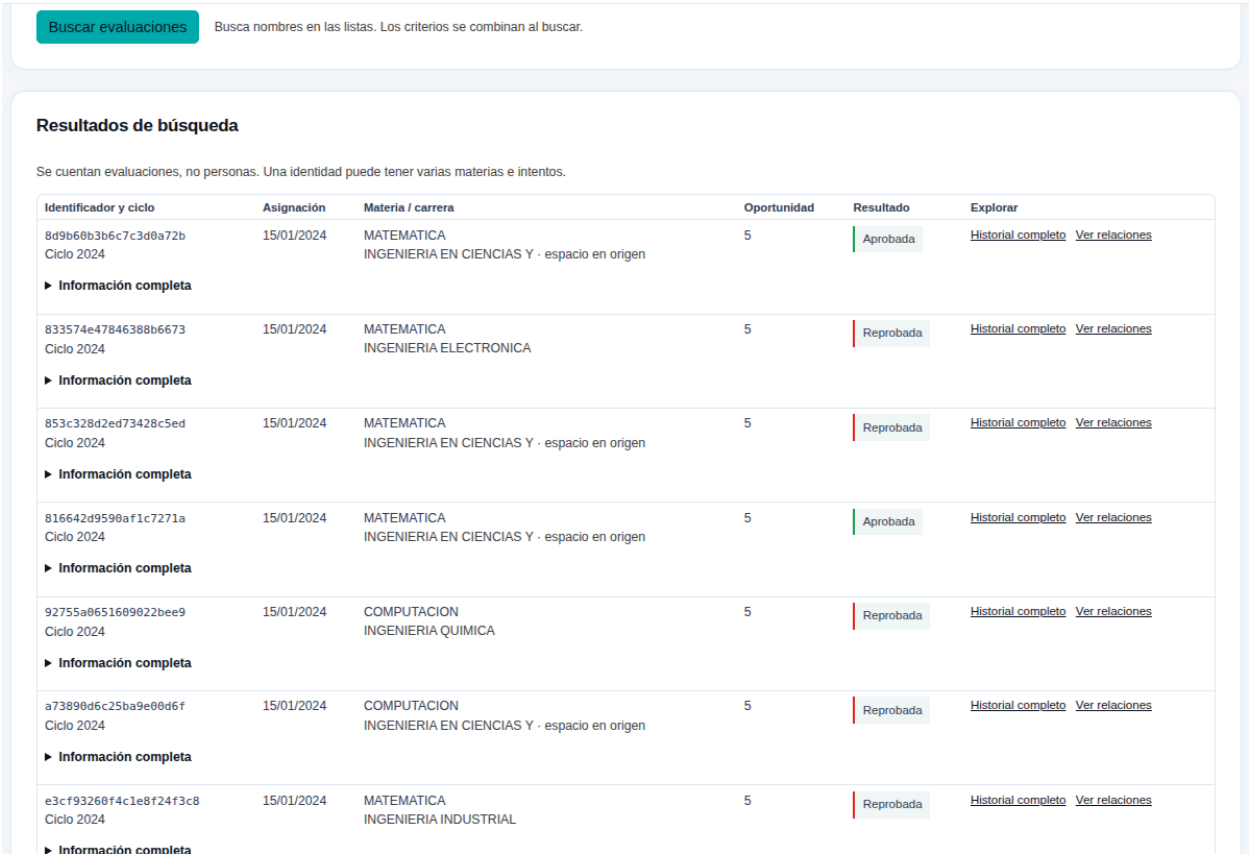
Una forma sencilla de acceder a las relaciones es abrir Buscador, localizar una evaluación y seleccionar Ver relaciones. El sistema utiliza la identidad y el ciclo de ingreso asociados a esa evaluación para abrir la consulta correspondiente en Neo4j. Desde allí se pueden observar los nodos, sus conexiones y los datos del registro consultado.



7. Buscador de evaluaciones

En Buscador se pueden encontrar evaluaciones por identificador anónimo completo, ciclo de ingreso, carrera objetivo, materia y datos de la institución educativa de procedencia. Se seleccionan los criterios necesarios y se presiona Buscar evaluaciones. Los resultados muestran las evaluaciones que cumplen las condiciones indicadas.

Para buscar por aspirante se debe escribir el correlativo completo, no una parte del mismo. Es posible que aparezcan varias evaluaciones de una misma persona, correspondientes a distintas materias u oportunidades.



8. Interpretación de los datos

Al revisar los reportes conviene tener presente que un registro representa una evaluación, no necesariamente una persona diferente. Los porcentajes de aprobación se calculan a partir de evaluaciones con resultado conocido. Los valores como SIN REGISTRO pueden provocar que un dato no participe en ciertos promedios, sin que se elimine la evaluación original.

La edad al ingreso es una estimación calculada con el año de ingreso y el año de nacimiento. Del mismo modo, el número de oportunidad no equivale por sí solo al total de intentos observados. Aprobar una prueba específica tampoco confirma que el aspirante haya ingresado formalmente a la universidad.

9. Mensajes y situaciones frecuentes

Si una consulta no devuelve resultados, se deben revisar los filtros seleccionados y, de ser necesario, ejecutar nuevamente con criterios más amplios. Si un archivo CSV presenta errores, los motivos pueden consultarse desde Ver rechazos. Si aparece un mensaje de conexión, se recomienda abrir Estado de conexión para comprobar qué servicio no está disponible.

Si M06 indica que su resumen no está disponible o necesita actualización, se puede utilizar el botón Generar / actualizar resumen. Si una operación falla, el sistema informa el inconveniente y permite intentarla nuevamente una vez resuelta la causa.